

LAPORAN TUBES



Disusun Oleh:

Abdussalam (2203031)
Andini Aprilian (2203034)
Moh. Mughni .R (2203049)
Moh. Rijal (2203050)
Ramadhani (2203054)
Rinda Dwi Febriyani (2203055)

D3TI2B

Mata Kuliah : **Kecerdasan Buatan**
Dosen Pengampu : Iryanto, S.Si., M. Si

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
2024



ABSTRAK

Facial recognition merupakan salah satu teknik biometrik. Teknik yang dapat disebut juga pengenalan wajah ini telah menjadi topik yang cukup diminati untuk diteliti. Pada penelitian ini dilakukan proses pengenalan wajah dengan menggunakan metode CNN (Convolutional Neural Network). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengimplementasikan metode CNN ke dalam pengenalan wajah dengan menggunakan library Tensorflow. Metode ini digunakan karena proses pembelajaran dilakukan dengan mendalam (deep learning). Face recognition yang dihasilkan terdapat pendeteksi wajah menggunakan Haar Cascade dengan bantuan library Opencv didalamnya. Jumlah dataset juga diketahui dapat mempengaruhi hasil pengenalan dan proses pengenalan wajah dengan CNN juga memerlukan dataset yang besar.

1. PENDAHULUAN

Sistem untuk pengenalan identitas perlu mengalami peningkatan dalam hal tingkat akurasi yang lebih baik untuk menangani kejahatan dan pemalsuan identitas. Sistem yang telah terlebih dahulu digunakan seperti token-based system dan knowledge-based. Hal ini mengakibatkan sistem pengenalan identitas pada saat ini menggunakan sistem biometrik yang sulit untuk dipalsukan. Sistem tersebut digunakan karena bersifat unik dan spesifik. Biometrik memiliki dua sistem, yaitu perilaku dan fisiologis. Biometrik berdasarkan perilaku, contohnya adalah suara, sedangkan biometrik berdasarkan fisiologis, contohnya adalah tanda tangan, sidik jari dan wajah.

Pengenalan wajah sampai sekarang masih merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Pengenalan wajah dapat digunakan untuk berbagai bidang seperti pengendalian akses perbatasan, pengawasan, otentikasi smartphone, forensik, dan layanan online seperti e-learning dan e-commerce.

pengenalan wajah adalah tingkat pencahayaan, ukuran gambar, dan ekspresi wajah. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk pengenalan wajah adalah Convolutional Neural Network (CNN) yang merupakan salah satu metode deep learning. CNN adalah salah satu kelas deep feedforward artificial neural networks yang banyak diaplikasikan pada analisis citra.

CNN memiliki sistem proses yang mirip dengan proses visual manusia dan memiliki struktur optimasi yang tinggi dalam memproses gambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Setiap lapisan CNN mentransformasikan volume masukan tiga dimensi ke dalam volume keluaran tiga dimensi aktivasi-aktivasi sel saraf. CNN menggunakan arsitektur tiga dimensi, yaitu lebar (width), tinggi (height), dan dalam (depth). Sebagian besar proses komputasi dilakukan di convolutional layer, sedangkan pooling layer berfungsi untuk menjaga ukuran data ketika convolution dengan melakukan pereduksian sampel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan deteksi wajah menggunakan



webcam, kemudian melakukan segmentasi terhadap gambar yang diambil, dan melakukan training terhadap gambar tersebut menggunakan algoritma convolutional neural network (CNN) untuk kemudian dilakukan pengujian. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi wajah melalui kamera dan kemudian melakukan pengenalan wajah. Penelitian ini dimanfaatkan untuk mendeteksi jaringan saraf.

2. LANDASAN TEORI

Facial Recognition

Facial Recognition (pengenalan wajah) merupakan bagian dari keamanan informasi berkaitan dengan confidentiality, integrity, dan ketersediaan informasi. Beragam model dibangun menggunakan bermacam pendekatan, teknik, dan metode. Tantangan dalam melakukan pengenalan wajah antara lain dari kemiringan wajah, pencahayaan, intensitas cahaya.

Permasalahan pada pengenalan wajah dibagi menjadi dua bagian, yaitu identifikasi dan verifikasi. Identifikasi diberi masukan sebuah citra wajah dan harus mampu mengidentifikasi citra yang berasal dari wajah yang terdapat pada basis data. Sedangkan verifikasi memasukkan dua citra wajah dan harus memutuskan apakah keduanya berasal dari wajah yang sama.

Menurut Suyanto pengenalan wajah merupakan pengaplikasian dari machine learning yang memiliki basis yang memiliki pendekatan yaitu geometric dan photometric. Pendekatan geometric merupakan pendekatan menggunakan fitur dari posisi mata, posisi mulut, bentuk dagu dan sebagainya. Sedangkan untuk pendekatan photometric dengan melakukan proses penyulingan citra wajah secara keseluruhan kedalam nilai dan membandingkan.

Deep Learning dan CNN

Deep learning diperkenalkan di sebuah kompetisi pengenalan citra ImageNet Large Scale Visual Recognition Comparison (ILSVRC) yang diselenggarakan tahun 2012, deep learning menjadi pemenang dengan tingkat akurasi tertinggi. Deep learning dapat diartikan menjadi pembelajaran yang mendalam terdapat teknik dari jaringan saraf tiruan (ANN), merupakan bagian dari machine learning.

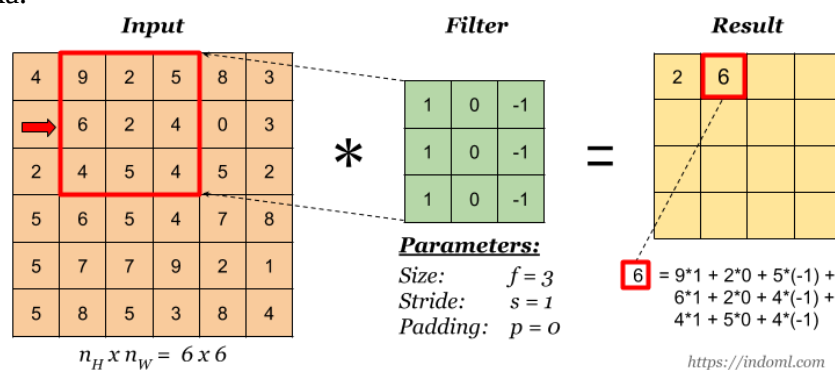
Artificial Neural Network, Decision tree learning dan sebagainya sebagai pembelajaran secara dangkal, jumlah lapisan terbatas (shallow Learning). Deep learning pengembangan dari Artificial Neural Network terkhusus Multi Layer Perceptron (MLP). MLP memiliki perbedaan dengan Deep Learning yaitu MLP menggunakan konsep jaringan terhubung penuh, sedangkan Deep learning memiliki skema jaringan yang lebih sederhana karena menggunakan filter. Deep learning diterapkan untuk menyelesaikan masalah diantaranya klasifikasi, deteksi, segmentasi, dan mengenerasi gambar dan video dalam pengaplikasian computer vision. Deep learning terdapat algoritma Convolutional Neural Network (CNN), CNN memiliki perbedaan dengan MLP yaitu CNN memiliki

berarsitektur tiga dimensi yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman sedangkan MLP menggunakan dua dimensi.

Convolutional Neural Network dapat membantu menangani variasi yang kompleks dalam gambar dengan mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi. Bagian – bagian dari CNN diantaranya Convolutional layer, pooling layer dan fully connected layer.

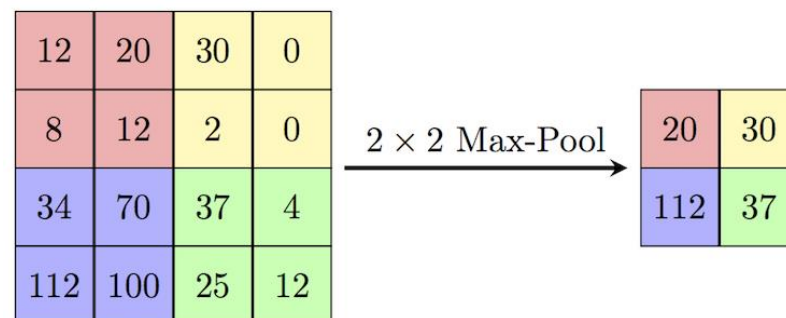
a. Convolutional Layer

Lapisan convolutional merupakan lapisan terpenting dengan melakukan proses konvolusi (Convolution). Konvolusi merupakan salah satu istilah pada ilmu matematika.



b. Pooling Layer

Lapisan pooling memiliki fungsi dengan melakukan downsampling. Lapisan convolution dan lapisan pooling memiliki fungsi mengurangi dan mencegah overfitting, mengurangi jumlah parameter menjadi mengurangi kompleksitas tanpa kehilangan informasi. Lapisan pooling memiliki beberapa tipe yaitu max pooling, L2-norm pooling dan average pooling. Max pooling memberikan performa lebih baik.



c. Fully Layer

Lapisan Fully merupakan lapisan yang terhubung sepenuhnya ke semua neuron, lapisan fully sama dengan Multi Layer Perceptron. Pada tahap ini tidak diatur secara spasial mengakibatkan ketika sudah sampai lapisan fully, tidak boleh ditambah lapisan convolution. Komputasi menggunakan suatu perkalian matriks yang diikuti dengan bias offset.



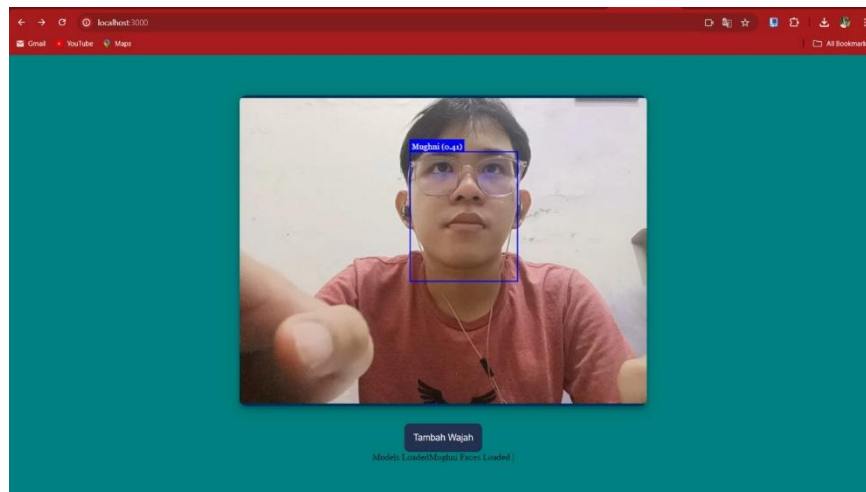
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perangkat lunak dirancang berdasarkan implementasi algoritma CNN pada Face Recognition menggunakan api.js. Sistem akan mendapatkan citra yang menjadi dataset dari webcam capture. Sebelum proses pengenalan, dataset tersebut harus dilatih terlebih dahulu. Library yang digunakan untuk melatih data adalah api.js dengan algoritma CNN, sementara pendeteksi wajah menggunakan library opencv.

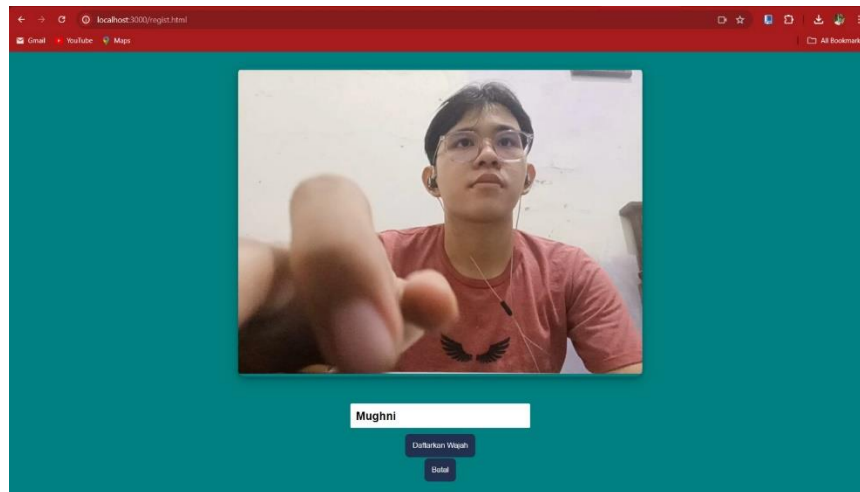
Tahapan dimulai dengan proses pendaftaran, di mana citra wajah akan disimpan melalui webcam dan diberi label. Pendeteksian wajah terjadi ketika citra yang tertangkap oleh kamera dikenali sebagai wajah manusia. Citra tersebut akan diberi tanda berupa border kotak sebagai penunjuk citra wajah. Terhadap citra wajah yang tersedia akan dilakukan augmentasi data dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah data citra dan meminimalisir over-fitting.

- **Perancangan Antarmuka**

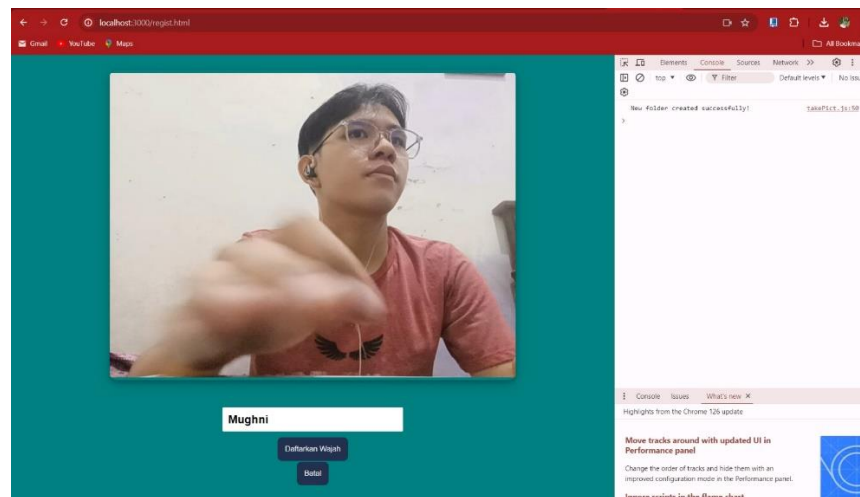
Tampilan awal mendaftar



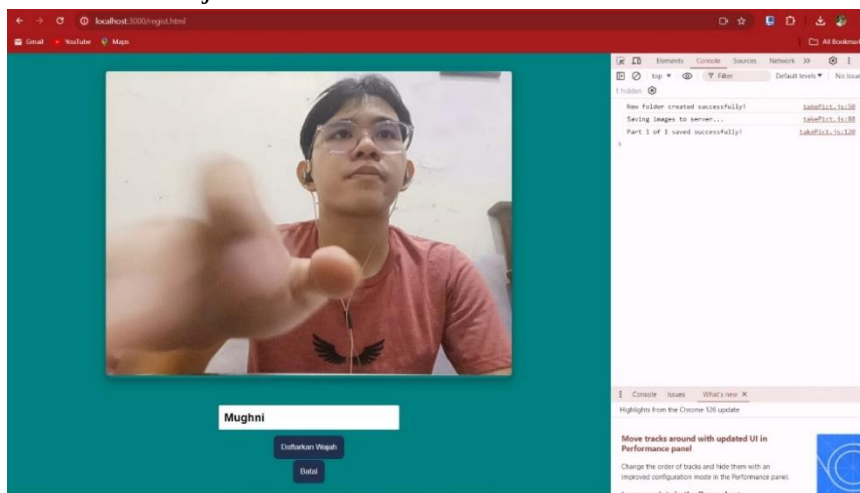
Halaman pendaftaran wajah



Proses Pendaftaran



Berhasil Mendaftar wajah



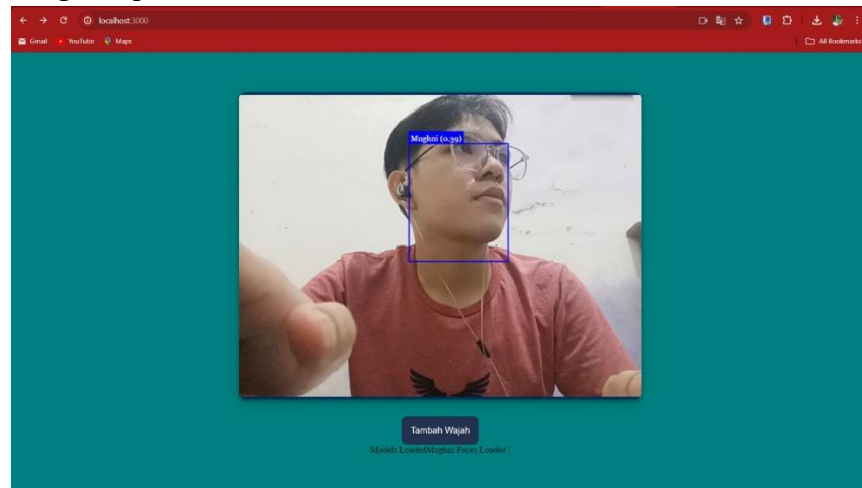


- **Pengujian Face Recognition secara *Real Time***

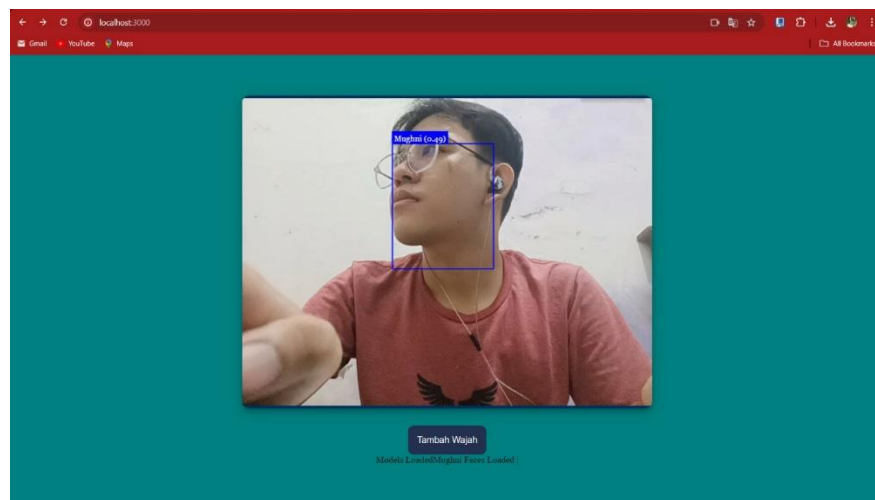
Ketika wajah ditutupi



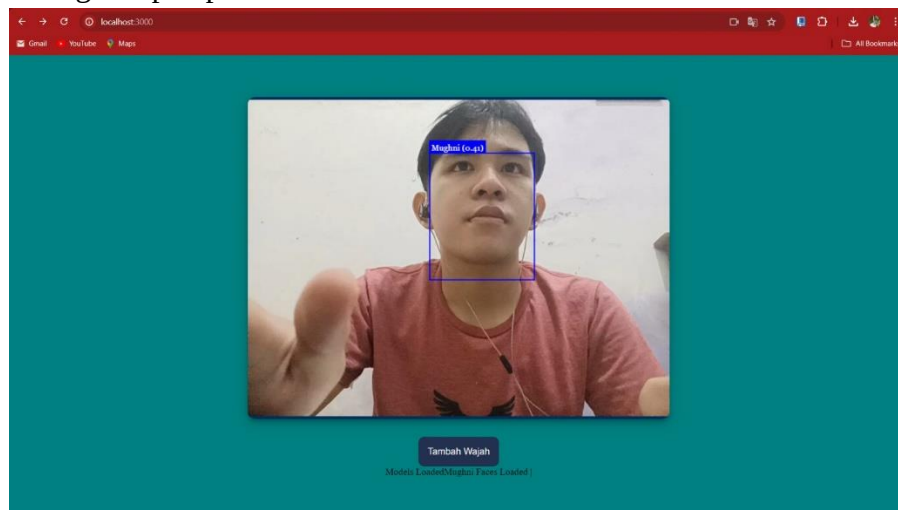
Wajah menghadap kiri



Wajah menghadap kanan



Wajah menghadap depan



Wajah menghadap bawah

